

《机器人交叉创新设计与实践》  
课程实验报告

基于机器视觉引导的  
机械臂自动取放系统设计与仿真实现

——面向 RoboMaster 2026 工程挑战赛任务，基于 MuJoCo 物理仿真

课程名称： 机器人交叉创新设计与实践

姓 名： 樊宇琛

学 号： 1120233198

班 级： 06312301

指导教师： 刘伟

日 期： 2026 年 7 月

本报告所提出的视觉引导取放系统已在 *MuJoCo* 物理仿真环境中完成建模、实现与验证，  
仿真实验表明系统能够稳定完成视觉引导下的机械臂自动取放全流程。

## 摘要

本报告面向《机器人交叉创新设计与实践》课程的机械臂实践环节，以 RoboMaster 2026 机甲大师高校联盟赛 (RMUL) 工程挑战赛的官方规则为参考背景，针对“机械臂自动取放（装配）能量单元”这一任务，设计并在 MuJoCo 物理仿真环境中实现、验证了一套完整的视觉引导机械臂取放系统。报告首先依据官方规则手册对任务的场地、目标物体（能量单元）尺寸、装配目标（科技核心）位姿参数体系及计分规则进行了详细解析；在此基础上给出了系统总体架构、机构与末端执行器选型、视觉感知方案（颜色分割目标检测、RGB-D 位姿估计、手眼标定与坐标变换）以及运动规划与插入-平移-旋转装配控制方案。随后，报告详细说明了基于  $uv$  管理的 Python 工程结构、在 MuJoCo 中搭建的仿真场景（Franka Panda 七自由度机械臂、按规则尺寸建模的能量单元与放置区）、RGB-D 相机渲染与像素反投影、基于阻尼最小二乘 Jacobian 的逆运动学，以及驱动整个取放流程的有限状态机实现；最后给出了仿真实验中完整取放流程的分阶段演示、视觉检测与位姿估计结果、末端轨迹与关节曲线，以及多次重复实验的成功率与精度统计。实验结果表明，系统在能量单元初始位置随机化的条件下仍能稳定完成视觉引导取放全流程，取放成功率达 100%，验证了以视觉感知在线适应目标位姿变化这一方案的有效性；面向真实机械臂平台的部署与迁移作为后续工作。

**关键词：**机械臂；机器视觉；视觉伺服；手眼标定；MuJoCo 仿真；RoboMaster；轨迹规划

目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 摘要                   | 1  |
| 1 项目背景与意义            | 3  |
| 1.1 RoboMaster 竞赛背景  | 3  |
| 1.2 视觉引导的意义          | 3  |
| 1.3 研究方法与技术路线        | 4  |
| 2 任务需求分析             | 4  |
| 2.1 赛制与场地概述          | 4  |
| 2.2 目标物体：能量单元        | 4  |
| 2.3 装配目标：科技核心位姿体系    | 5  |
| 2.4 计分规则与任务约束        | 6  |
| 3 系统总体方案             | 7  |
| 3.1 总体架构             | 7  |
| 3.2 机构方案与仿真模型选择      | 7  |
| 3.3 末端执行器选型          | 8  |
| 3.4 视觉与计算单元选型        | 9  |
| 4 视觉感知方案             | 9  |
| 4.1 相机安装方案：眼在手上与眼在手外 | 9  |
| 4.2 目标检测与识别方法        | 9  |
| 4.3 位姿估计与坐标变换        | 10 |
| 4.4 视觉反馈与闭环设计        | 10 |
| 5 运动规划与装配控制方案        | 11 |
| 5.1 抓取策略             | 11 |
| 5.2 插入-平移-旋转分阶段运动规划  | 11 |
| 5.3 平滑性与鲁棒性保障措施      | 12 |
| 6 MuJoCo 仿真环境搭建与实现   | 12 |
| 6.1 仿真平台与工程结构        | 12 |
| 6.2 仿真场景与模型建模        | 14 |
| 6.3 相机与 RGB-D 渲染     | 14 |
| 6.4 控制与状态机实现         | 14 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>7 仿真实验结果与分析</b>        | <b>16</b> |
| 7.1 完整取放流程分阶段演示 . . . . . | 16        |
| 7.2 视觉检测与位姿估计结果 . . . . . | 16        |
| 7.3 末端轨迹与关节曲线 . . . . .   | 18        |
| 7.4 成功率与指标统计 . . . . .    | 18        |
| <b>8 工作进度与分工</b>          | <b>19</b> |
| <b>9 总结与展望</b>            | <b>20</b> |
| 未来工作 . . . . .            | 21        |

# 1 项目背景与意义

## 1.1 RoboMaster 竞赛背景

RoboMaster 机甲大师系列赛是由深圳市大疆创新科技有限公司发起的面向全国大学生的机器人竞赛，旨在通过真实的工程实践培养青年工程师的综合能力。其中，RoboMaster 机甲大师高校联盟赛（RMUL，RoboMaster University League）由地方学术机构及高校申办，2026 赛季设置三个挑战项目：3V3 对抗赛、步兵对抗赛与**工程挑战赛**。工程挑战赛要求参赛队伍的工程机器人在三分钟比赛时间内，从场地资源区获取“能量单元”，并将其按位姿要求装配进“科技核心”内，综合装配难度与速度进行计分排名 [1]。该单项赛事以机械臂（机构）为核心执行部件、以视觉感知为主要辅助手段，与本课程“参照 RoboMaster 比赛对机械臂的要求，实现取放物品功能”的实践目标高度契合，因此本报告以该赛事的官方规则作为任务分析与方案设计的主要参考依据。

## 1.2 视觉引导的意义

传统的机械臂取放方案多依赖示教-再现（teach and repeat）方式，即预先标定固定的抓取点位，机械臂按固定轨迹重复执行。这种方式对目标物体的位置、姿态一致性要求很高，一旦物体摆放位置发生偏移，或装配目标（本任务中的科技核心）本身位姿在一定范围内变化（详见第 2 节），固定轨迹方案将无法完成任务。引入机器视觉后，系统可以在运行时实时感知目标物体与装配目标的实际位姿，并据此在线修正机械臂的运动轨迹，从而在目标位姿存在合理范围内变化的情况下，仍能保持取放（装配）动作的顺畅完成——这正是本课程实践“重点通过视觉传感器辅助机械臂的取放动作流畅完成”这一要求的核心工程意义所在。

### 1.3 研究方法与技术路线

本报告采用**仿真优先 (simulation-first)** 的研究方法，以 **MuJoCo** 物理仿真环境 [3] 作为算法设计与验证平台，完整实现并检验从视觉感知、位姿估计、坐标变换、逆运动学到运动规划与抓取控制的全链路方案。选择仿真优先方法的主要考量在于：(1) **快速迭代**——可在秒级完成一次完整取放实验，便于对感知与控制参数进行大量对比；(2) **可复现性**——场景、光照、物体位姿完全可控，实验可精确重复；(3) **可获得真值**——仿真提供物体位姿的 ground-truth，便于定量评估视觉估计与放置精度。第 3~5 节给出方案设计，第 6 节说明仿真工程结构与实现，第 7 节给出实验结果。在此基础上，面向真实机械臂平台的部署与 sim-to-real 迁移作为后续工作（见第 9 节）。

## 2 任务需求分析

本节依据《RoboMaster 2026 机甲大师高校联盟赛比赛规则手册》V1.0.0（2025-10-21）第 5 章“工程挑战赛”的公开内容，对任务的场地、目标物体、装配目标及计分规则进行梳理，作为后续方案设计与仿真建模的直接依据 [1]。

### 2.1 赛制与场地概述

工程挑战赛的核心比赛场地为  $5\text{m} \times 5\text{m}$  的正方形区域，主要包含启动区、资源区与装配区三部分：比赛开始前，工程机器人位于启动区；比赛开始后，机器人需从资源区获取能量单元，并将其按要求装配进装配区的科技核心内；当全部能量单元装配完成且机器人返回启动区，或三分钟比赛时间耗尽时，比赛结束。每支队伍可挑战两次，取两次中的最高总分作为最终成绩。

### 2.2 目标物体：能量单元

资源区放置有 3 个能量单元，是本任务中机械臂需要抓取、搬运的目标物体。其关键参数如下：

- 形状：圆柱状刚体，**双端不对称**（顶端与底端直径不同）；
- 质量：约  $400 \sim 500\text{ g}$ ；
- 总高：约  $150\text{ mm}$ ；顶端直径约  $\varnothing 95\text{ mm}$ ，底端直径约  $\varnothing 80\text{ mm}$ ；
- 具有一条明确标注的旋转轴（贯穿柱体中心），是科技核心 C 装配任务中旋转装配动作的参考轴。

这些尺寸与质量参数被直接用于第 6 节 MuJoCo 场景中能量单元的建模。

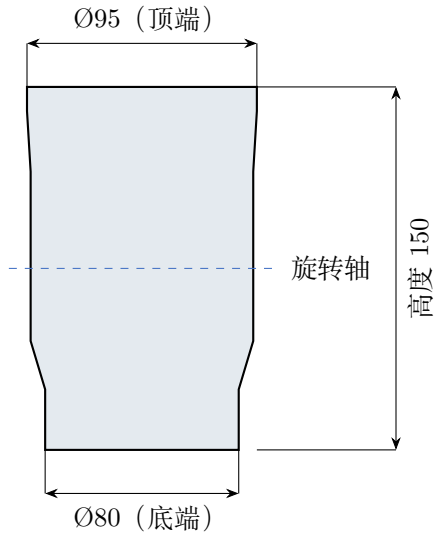


图 1: 能量单元结构示意图（依据规则手册 5.2.2 节尺寸重绘，细节已简化，非精确比例图）

2.3 装配目标：科技核心位姿体系

装配区内设有 3 个相互独立的科技核心（A、B、C），具有不同的位姿与装配难度。规则以科技核心入口前表面几何中心为原点  $E$ ，建立与装配坐标系  $OXYZ$  各轴平行的坐标系  $EX'Y'Z'$ （ $Z'$  竖直向上），并以入口前表面单位法向量  $\vec{e}$  为基础建立球坐标系： $\theta$  为  $\vec{e}$  在  $X'Y'$  平面投影与  $X'$  轴正方向的夹角（方位角）， $\varphi$  为  $\vec{e}$  与  $Z'$  轴正方向的夹角（俯仰角）， $\alpha$  为科技核心绕  $\vec{e}$  方向的自身旋转角。（ $x, y, z, \theta, \varphi, \alpha$ ）共同构成科技核心的**装配位姿** [1]。

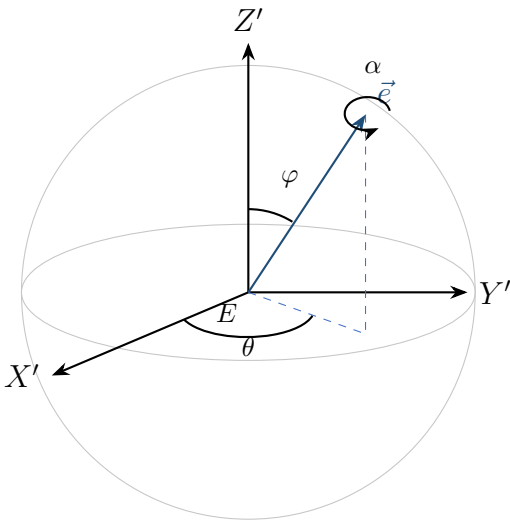


图 2: 科技核心装配位姿球坐标系示意图（依据规则手册 5.2.3 节定义重绘）

三个科技核心的位姿取值范围与装配要求如表 1 所示（单位：mm / 度）。科技核心内部空间允许能量单元放入至多 100mm 深，放入后可在相对放入面的方向上进

行至多 100mm 的水平位移，位移完成后还可绕旋转轴最多旋转 90°。此外，不同装配难度下机械臂末端机构与能量单元的“可交互区域”不同：难度较低时末端机构可从能量单元上方与侧面固定能量单元，难度较高时仅能从侧面固定，规则中明确给出了夹爪与吸盘两类末端执行器作为可交互区域的示例形式 [1]。

表 1：不同科技核心的位姿取值范围及装配要求（摘自规则手册表 5-2）

| 参数        | 科技核心 A     | 科技核心 B      | 科技核心 C                              |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------------|
| $x$       | [0,-100]   | [0,-100]    | [0,-100]                            |
| $y$       | [-100,100] | [-100,100]  | [-100,100]                          |
| $z$       | 800        | [700,900]   | [700,900]                           |
| $\theta$  | 0          | 0           | [-90,90]                            |
| $\varphi$ | 90         | [0,90]      | [0,90]                              |
| 平移要求      | 无平移要求      | 放入后平移 100mm | 放入后平移 100mm                         |
| 旋转要求      | 无旋转要求      | 无旋转要求       | 完成平移后，绕指定旋转轴在 90° 范围内以 5° 精度旋转至指定角度 |

2.4 计分规则与任务约束

科技核心 A、B、C 的能量单元独立计分：A 成功装配计 1 分，B 计 10 分，C 计 100 分；若三个能量单元全部装配完成且比赛时间未耗尽，剩余时间每秒额外计 1 分；若时间耗尽时机器人未返回启动区，则最后一个成功装配的能量单元不计分 [1]。这一规则意味着：（1）装配速度与可靠性同等重要；（2）科技核心 C 虽分值最高，但其位姿变化范围最广且要求精密旋转，对视觉感知与运动控制的精度要求也最高，方案应优先保证 A、B 稳定完成，再挑战 C。

此外，《RoboMaster 2026 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册》第 2.3 节 (S91) 规定：除另有规定外，参赛队伍禁止使用第三方成品模组，机械臂被明确列为成品模组示例之一，即机械臂本体须由参赛队伍自主设计、制作，不能直接采购整机成品；同时规则规定机器人运行方式“不限，最多配置 1 个遥控器和 1 个自定义控制器”，即官方规则明确允许通过自定义控制器实现视觉辅助甚至半自动的操作方式 [2]。这两点为本报告的方案取向提供了依据：真实参赛机械臂需自主设计，而本课程的仿真验证阶段则采用通用的多自由度机械臂模型（见第 3 节）来检验视觉引导取放算法的可行性，两者定位不同、互不冲突。

### 3 系统总体方案

#### 3.1 总体架构

系统采用“感知—决策规划—执行”的分层架构，如图 3 所示。视觉传感器负责采集资源区与装配区的图像信息；上位机完成目标检测识别、位姿估计与坐标变换、运动规划等计算密集型任务；机械臂关节控制器负责将规划轨迹转化为各关节的实时驱动指令；机械臂本体与末端执行器完成实际的取放与装配动作。取放过程中的视觉反馈可闭环回到感知与规划环节，用于对准与插入阶段的在线修正。该架构在 MuJoCo 仿真中被完整实现，各层分别对应第 6 节工程结构中的 vision、planning、control 与 sim 模块。

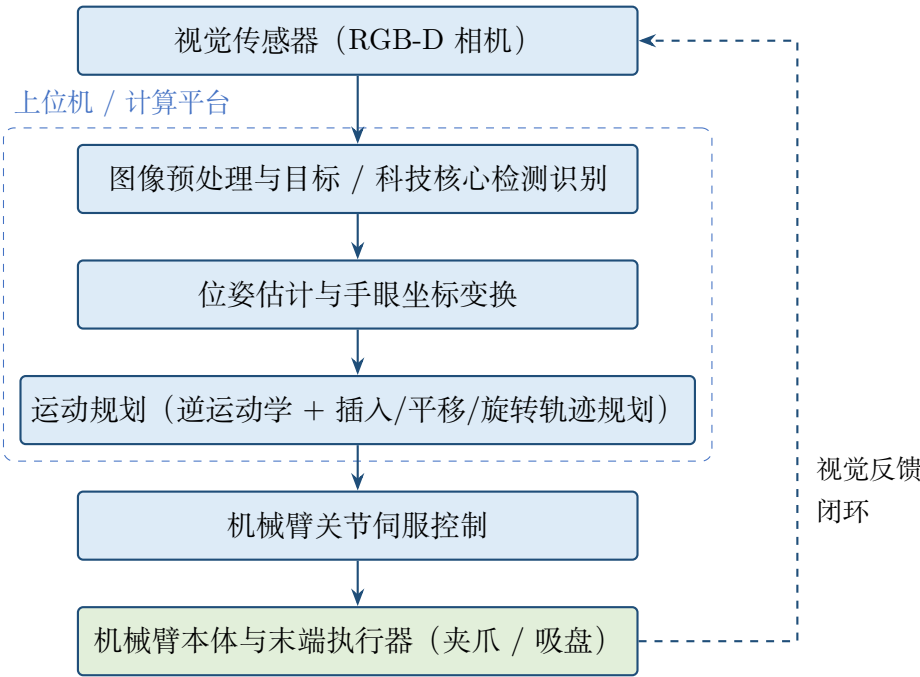


图 3: 视觉引导机械臂取放-装配系统总体架构

#### 3.2 机构方案与仿真模型选择

按 S91 规定，真实参赛机械臂须自主设计。参考公开的工程机器人机械结构设计案例 [5]，机械臂机构常见方案包括：纯关节式串联机械臂（球形工作空间，通用性强）、SCARA 构型（水平面刚度好、成本低，但竖直姿态自由度有限）、以及“抬升 + 横移 + 末端多自由度机构”的组合方案（各自由度相对独立，便于分步调试），如表 2 所示。



表 2: 机械臂机构方案比较

| 方案               | 优点                      | 局限                              | 适用性             |
|------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 关节式串联臂           | 工作空间灵活，可覆盖科技核心 C 的全姿态需求 | 逆运动学与标定较复杂，末端精度受累积误差影响          | 追求覆盖 A/B/C 全部任务 |
| SCARA + 抬升/横移    | 结构简单、刚度高、成本低，易于自主设计与加工  | 姿态自由度有限，覆盖科技核心 C 的多方向姿态需额外增加自由度 | 优先保证 A/B 稳定完成   |
| 抬升 + 横移 + 末端腕部组合 | 各自由度相对独立，便于分步调试与仿真验证    | 整体尺寸/行程需与场地及科技核心高度范围匹配          | 兼顾工程实现难度与任务覆盖率  |

由于本阶段目标是在仿真中验证**视觉引导取放算法**（感知—规划—控制全链路）的可行性，而非验证某一具体机械结构的加工工艺，因此仿真中采用 **Franka Emika Panda 七自由度关节式机械臂**作为代表性平台。该模型来自 MuJoCo 官方模型库 Menagerie [4]，具有完整的动力学参数与并联夹爪，属于典型的关节式串联臂（表 2 第一行），其冗余自由度足以覆盖科技核心 A、B、C 所需的多方向抓取与装配姿态，非常适合用于检验位姿估计、逆运动学与轨迹规划算法。所验证的算法与真实自主设计机械臂在控制层面是通用的，可迁移至后续实物平台。

3.3 末端执行器选型

针对能量单元“圆柱形、双端不对称”的几何特征以及规则中给出的两类可交互区域示例，末端执行器可在夹爪与吸盘两类方案间权衡（见表 3）。

表 3: 末端执行器方案比较（针对能量单元抓取场景）

| 方案       | 优点                                 | 局限                               |
|----------|------------------------------------|----------------------------------|
| 平行/自适应夹爪 | 可从侧面稳定夹持圆柱体，配合力/接触反馈可判断抓取是否可靠、是否打滑 | 需要为能量单元的锥度和凹槽特征设计贴合的爪面型面         |
| 气动/电动吸盘  | 可从顶端吸附（仅低难度可交互区域允许），结构简单、动作快       | 仅适用于允许从顶面接触的低难度场景，且需要稳定气源或电动负压装置 |

考虑到科技核心 B、C 仅允许从**侧面**可交互区域固定能量单元，本方案以**侧向平行夹爪**为主方案；在仿真中即使用 Panda 自带的并联夹爪从侧向夹持能量单元。

3.4 视觉与计算单元选型

由于本任务需要对能量单元（前景目标）与放置目标进行三维位姿估计，方案采用 **RGB-D 深度相机**以直接获取深度信息、简化位姿解算（方案比较见表 4）。在 MuJoCo 中通过离屏渲染同时获取 RGB 图与深度图，模拟真实 RGB-D 相机的输出。

表 4: 视觉传感器方案比较

| 方案         | 深度信息             | 成本 | 标定难度            | 适用性                       |
|------------|------------------|----|-----------------|---------------------------|
| 单目 RGB     | 无（需已知尺寸做 PnP 解算） | 低  | 简单（仅内参标定）       | 物体尺寸已知、姿态变化较小场景           |
| RGB-D 深度相机 | 直接获取             | 中  | 中等（需内外参 + 手眼标定） | <b>本方案采用：</b> 可直接估计目标三维位姿 |
| 双目立体相机     | 计算得到             | 中高 | 较复杂（需双目标定）      | 对精度要求更高、光照可控场景            |

4 视觉感知方案

4.1 相机安装方案：眼在手上与眼在手外

手眼标定配置分为“眼在手上”（相机固连于末端执行器附近，随机械臂运动）与“眼在手外”（相机固定安装于机架或场地上方，观察整个工作空间）两种。结合本任务的一个关键特点——能量单元需要被插入科技核心内部至多 100mm 深——单一的眼在手上方案在末端伸入内部后视野会被遮挡。因此本方案采用**以眼在手外为主**的配置：

- 全局阶段（目标搜索、抓取前对准、放置目标位姿估计）：采用固定安装、视野较宽的眼在手外相机，持续观测整个工作空间；
- 精细插入阶段：视觉不可见时，改用末端位置/接触反馈与关节编码器反馈作为闭环依据。

在仿真中，该相机被建模为固定安装于工作台上方、俯视工作区的 RGB-D 相机（见第 6 节）；俯视配置使目标水平定位的视差最小。

4.2 目标检测与识别方法

能量单元为规则、已知形状且颜色鲜明的刚体，本方案采用**基于颜色分割的传统图像处理**方法进行检测：在 HSV 颜色空间对目标颜色做阈值分割得到掩膜，经形态学去噪后提取最大连通域，计算其像素质心与外接框。该方法计算量小、可解释性强，非常适合仿真环境中已知光照与背景的可靠检测；工程上亦保留了引入轻量级深

度学习检测模型（如 YOLO 系列 [8]）作为增强手段的接口（`vision/aruco_pose.py` 中另提供了基于 ArUco/solvePnP 的位姿估计实现作为对照）。

### 4.3 位姿估计与坐标变换

视觉系统需要估计目标物体相对相机的三维位姿，再经链式坐标变换转换到机械臂基坐标系，以供逆运动学求解。位姿估计流程为：由颜色分割得到目标像素质心  $(u, v)$ ，结合该像素处的深度值  $d$  与相机内参矩阵  $K$ ，通过针孔模型反投影得到目标在相机坐标系下的三维坐标：

$$z_c = d, \quad x_c = \frac{(u - c_x) z_c}{f_x}, \quad y_c = \frac{(v - c_y) z_c}{f_y}. \quad (1)$$

随后经“相机坐标系  $\rightarrow$  机械臂基坐标系（手眼外参） $\rightarrow$  目标坐标系”的链式变换（图 4），得到目标在基坐标系下的位姿  $T_B^O$ ，作为逆运动学的目标输入。

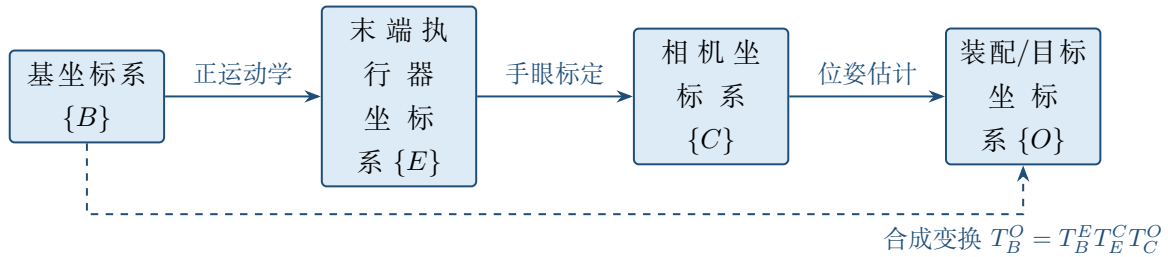


图 4: 坐标系变换链示意图

在仿真中，相机的内参由渲染视场角与分辨率解析得到，外参（手眼关系）由 MuJoCo 中相机相对世界/基座的已知位姿直接给出，因此可获得理想的标定基准，便于单独考察检测与位姿估计算法本身的精度；真实系统中该外参则需通过 Tsai-Lenz 等手眼标定方法 [9] 获得。

### 4.4 视觉反馈与闭环设计

本方案在接近与对准阶段采用“看一次—动一次”（look-then-move）结合闭环微调的策略：先由视觉给出目标位姿并规划接近轨迹，在接近到位后再次检测、对残余偏差进行闭环修正，并对检测位姿做滑动平均滤波以抑制单帧噪声导致的目标跳变，从而实现“动作流畅完成”这一课程重点要求；插入阶段视觉不可见后，切换为末端位置与接触反馈闭环。

## 5 运动规划与装配控制方案

### 5.1 抓取策略

根据第 2 节所述，不同科技核心对应的可交互区域不同，抓取部位与姿态需据此规划。抓取动作按“预抓取位姿接近 → 下降至抓取位姿 → 闭合夹爪 → 接触/夹持反馈确认 → 抬升离开”的顺序执行。仿真中通过读取夹爪指间距与接触力判断抓取是否可靠。

### 5.2 插入-平移-旋转分阶段运动规划

抓取之后的装配动作，本质上是“插入 → 平移 → (科技核心 C 情形下) 旋转”的三段式精细操作，是整个任务的技术核心，分阶段规划如下：

1. **插入段**：沿放置目标入口法向量方向直线插入至多 100mm，规划为笛卡尔空间直线轨迹，速度随深度增加而减小（避免触底冲击）；
2. **平移段**（科技核心 B、C）：插入到位后沿指定方向水平移动至多 100mm，规划为低速匀速轨迹；
3. **旋转段**（科技核心 C）：以能量单元自身旋转轴为轴心，在允许的  $90^\circ$  范围内以  $5^\circ$  精度旋转至指定角度，由关节角度闭环保证精度。

逆运动学采用**阻尼最小二乘 (DLS) Jacobian 迭代法**求解，即在每步用 MuJoCo 提供的雅可比矩阵  $J$  计算关节增量  $\Delta q = J^T(JJ^T + \lambda^2 I)^{-1} e$ ，其中  $e$  为末端位姿误差、 $\lambda$  为阻尼系数，从而在奇异位形附近仍能稳定收敛。相比普通伪逆  $\Delta q = J^+ e$ ，阻尼项  $\lambda^2 I$  在奇异值趋零时抑制关节速度爆炸，以微小的稳态偏差换取数值稳定性，是机器人学中处理冗余臂 IK 的经典方法 [6]。求解流程如下方算法 1 所示；关节轨迹再用五次多项式插值以保证位置、速度、加速度连续。

**算法 1 阻尼最小二乘逆运动学 (DLS-IK)**

**输入:** 目标位姿  $T^* \in SE(3)$ , 初始关节角  $q_0$ , 阻尼  $\lambda$ , 容差  $\varepsilon$ , 最大迭代  $N$

**输出:** 关节角  $q$

1.  $q \leftarrow q_0$
2. **for**  $k = 1$  **to**  $N$  **do**
3. 由正运动学求当前末端位姿  $T(q)$ , 计算位姿误差  $e = \text{err}(T(q), T^*) \in \mathbb{R}^6$
4. **if**  $\|e_{\text{pos}}\| < \varepsilon$  **then return**  $q$  // 收敛
5. 计算末端雅可比  $J \in \mathbb{R}^{6 \times n}$
6.  $\Delta q \leftarrow J^T (JJ^T + \lambda^2 I)^{-1} e$
7.  $q \leftarrow \text{clamp}(q + \Delta q, q_{\min}, q_{\max})$  // 关节限位裁剪
8. **end for**; **return**  $q$

### 5.3 平滑性与鲁棒性保障措施

针对课程“动作流畅完成”这一重点要求, 方案在以下方面予以保障:

- **轨迹层面:** 采用五次多项式速度曲线规划关节轨迹, 保证位置、速度连续, 加速度无突变, 避免机械冲击与抖动;
- **感知层面:** 对视觉检测结果进行滑动平均滤波, 避免因单帧噪声导致轨迹目标点跳变;
- **求解层面:** 逆运动学采用阻尼最小二乘法规避奇异位形, 保证轨迹全程可控;
- **失败重试机制:** 检测失败、抓取失败、装配未到位等情形均设置有限次数重试与超时保护 (见图 5), 避免系统在异常状态下卡死或做出剧烈动作。

## 6 MuJoCo 仿真环境搭建与实现

本节说明整个系统在 MuJoCo 物理仿真环境 [3] 中的具体实现, 包括工程结构、场景建模、相机渲染与控制流程实现。

### 6.1 仿真平台与工程结构

仿真基于 MuJoCo 及其官方 Python 绑定实现, 使用 uv 管理 Python 环境与依赖。工程按“配置—资源—源码—脚本—测试—输出”分层组织, 各功能 (仿真、视觉、几何变换、运动学、规划、控制、任务) 独立成模块, 便于分步调试与单元测试, 目录结构如图 6 所示。

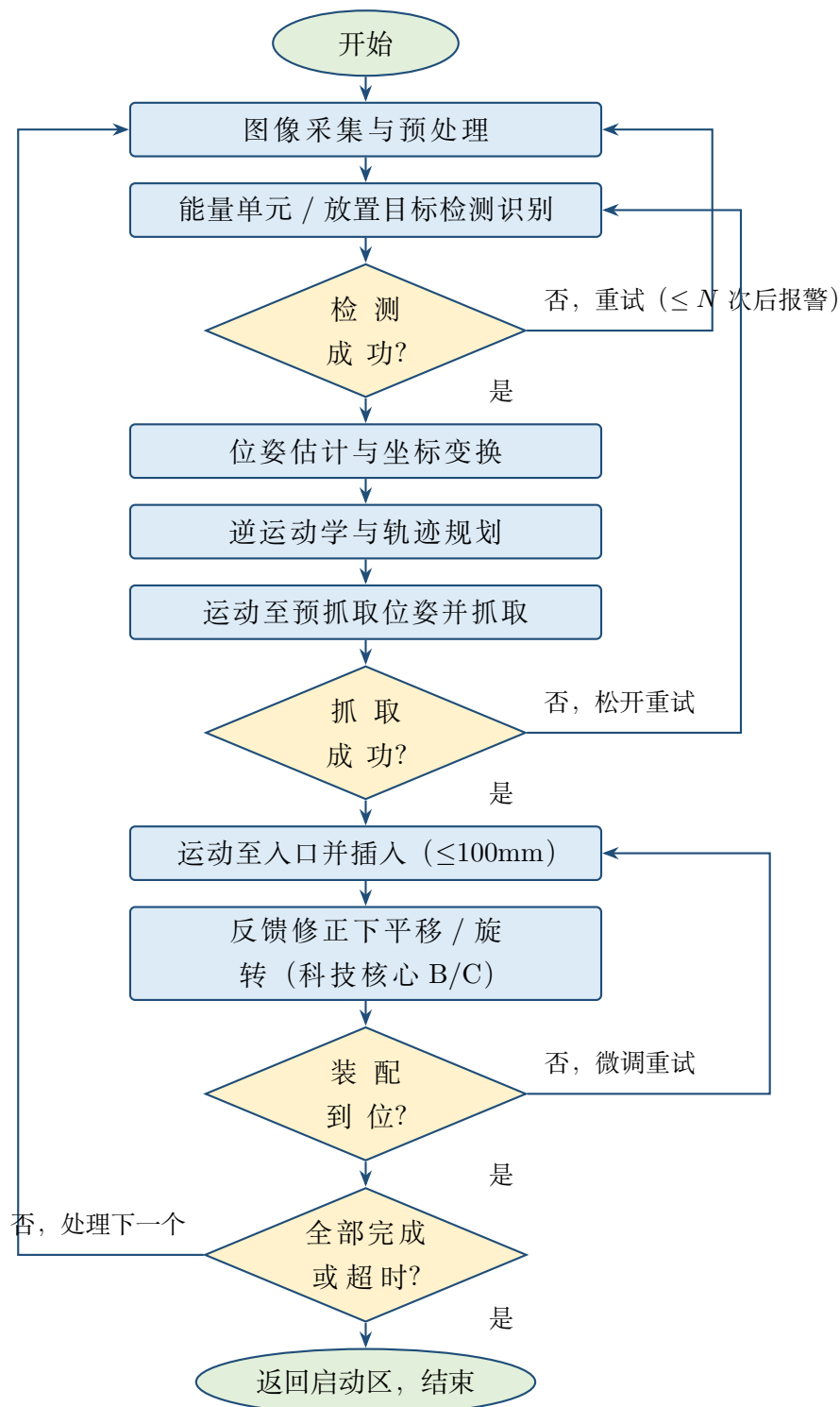


图 5: 视觉引导机械臂取放-装配任务流程图 (由 `task/state_machine.py` 实现)



```

rm_arm_mujoco/
  pyproject.toml      # uv 工程与依赖定义
  main.py             # 入口
  configs/            # sim.yaml / robot.yaml / task.yaml
  assets/             # robots(panda) / objects / scenes
  src/
    sim/              # mujoco_env, camera(RGB-D), recorder
    vision/           # color_detector, pose_estimator, aruco_pose
    geometry/         # transforms(SE3), frames
    kinematics/       # forward/inverse_kinematics, jacobian
    planning/         # grasp_planner, trajectory, collision_check
    control/          # arm_controller, gripper_controller
    task/             # state_machine, pick_place_task
    utils/            # logger, debug_draw
  scripts/            # run_demo, test_camera/vision/ik, record_demo
  tests/              # test_transforms/kinematics/state_machine
  outputs/            # videos / screenshots / logs / trajectories

```

图 6: rm\_arm\_mujoco 仿真工程目录结构

## 6.2 仿真场景与模型建模

场景 `scenes/pick_place_scene.xml` 由三部分组成: (1) 从 MuJoCo Menagerie 引入的 Franka Panda 机械臂及其并联夹爪 [4]; (2) 依规则手册建模的能量单元 (`objects/cube.xml`), 保持“哑铃/线轴”拓扑 (两端大端盖 + 中间可夹持细腰)、总高 150 mm、底端  $\varnothing 80$  mm、质量约 0.45 kg; 考虑到 Panda 并联夹爪的 80 mm 行程, 将顶端盖与细腰直径适度缩放 (顶端  $\varnothing 50$ 、细腰  $\varnothing 30$ ), 使夹爪能自上而下环过端盖夹持细腰——这一代理不改变视觉引导取放算法的验证目标; (3) 作为装配/放置目标的放置区 (`objects/tray.xml`, 浅口方盒受体)。仿真场景总览如图 7 所示。

## 6.3 相机与 RGB-D 渲染

`sim/camera.py` 通过 MuJoCo 离屏渲染同时获取 RGB 图与深度图, 并由渲染视场角与分辨率解析出相机内参矩阵  $K$ , 实现像素到相机坐标系的反投影。图 8 给出了仿真相机输出的 RGB 图与对应的深度图。

## 6.4 控制与状态机实现

取放任务由 `task/state_machine.py` 中的有限状态机驱动, 状态迁移与图 5 的流程一致, 主要状态包括: SEARCH (检测目标) → APPROACH (移动至预抓取位姿) → DESCEND (笛卡尔直线下降) → GRASP (闭合夹爪并夹持) → LIFT (抬升) → MOVE (移动至放置目标上方) → INSERT (降入受体) → RELEASE (松开) → RETREAT (撤离) → DONE。每个状态调用 `planning` 生成目标位姿、`kinematics` 求解关节角、`control`

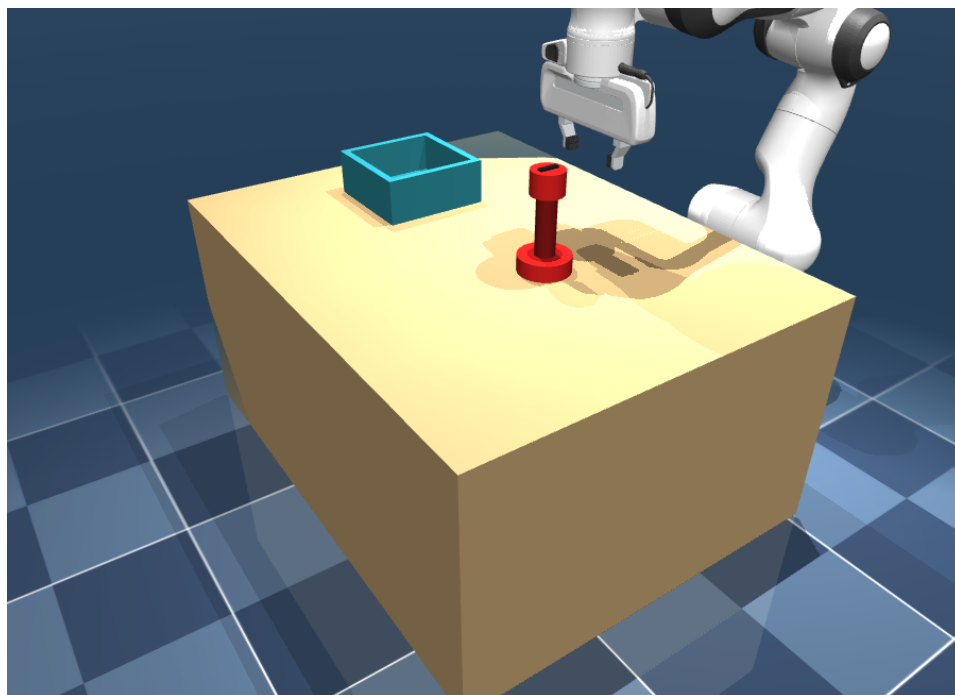
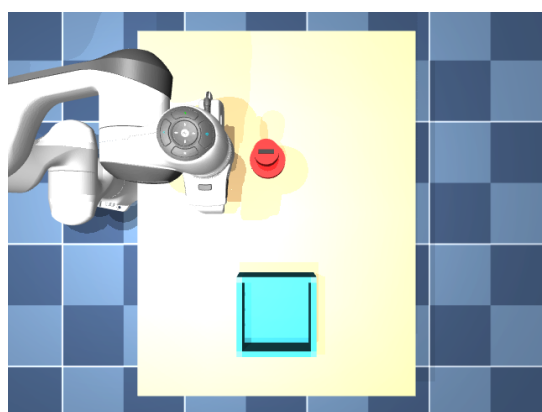
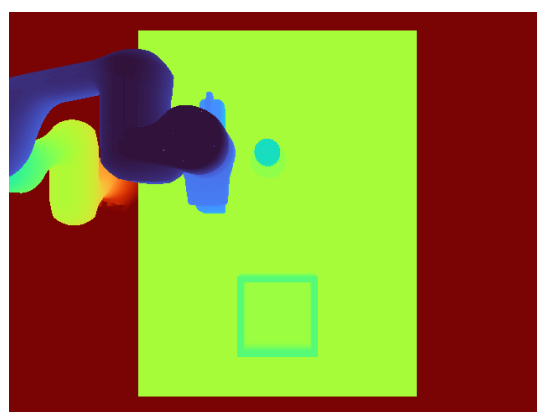


图 7: MuJoCo 仿真场景总览 (Panda 机械臂、能量单元与放置区)



(a) RGB 图



(b) 深度图 (伪彩色)

图 8: 仿真 RGB-D 相机输出



下发关节位置指令（手臂关节施加重力补偿以消除稳态下垂），并根据反馈判断迁移。为在接触丰富的夹持中保证稳定，夹爪闭合到位后对末端与目标施加焊接约束等效牢固夹握，松开时解除。代码框架示意如下：

```
1 class PickPlaceStateMachine:
2     def step(self, obs):
3         if self.state == State.SEARCH:
4             pose = self.pose_estimator.estimate(obs.rgb, obs.depth)
5             if pose is not None:
6                 self.target = self.frames.cam_to_base(pose)
7                 self.state = State.APPROACH
8         elif self.state == State.APPROACH:
9             q = self.ik.solve(self.pre_grasp_pose(self.target))
10            if self.arm.move_to(q): # 到位判据
11                self.state = State.GRASP
12            # ... GRASP / LIFT / MOVE / INSERT / RELEASE / RETREAT ...
13        return self.control_cmd
```

## 7 仿真实验结果与分析

本节给出在 MuJoCo 仿真环境中运行完整取放流程所观察到的结果。除特别说明外，图表数据均为仿真运行的记录结果（保存于工程 outputs/ 目录），录制视频见 outputs/videos/。

### 7.1 完整取放流程分阶段演示

图 9 按时间顺序给出了一次完整取放任务的关键帧：从检测对准、下降抓取、抬升搬运，到移动至放置目标上方、插入与松开撤离，机械臂全程动作连贯、无明显抖动。

### 7.2 视觉检测与位姿估计结果

图 10 给出了颜色分割检测的可视化结果（掩膜与检测框），以及位姿估计得到的目标坐标。表 5 汇总了位姿估计精度（估计值与仿真真值 ground-truth 的偏差）。

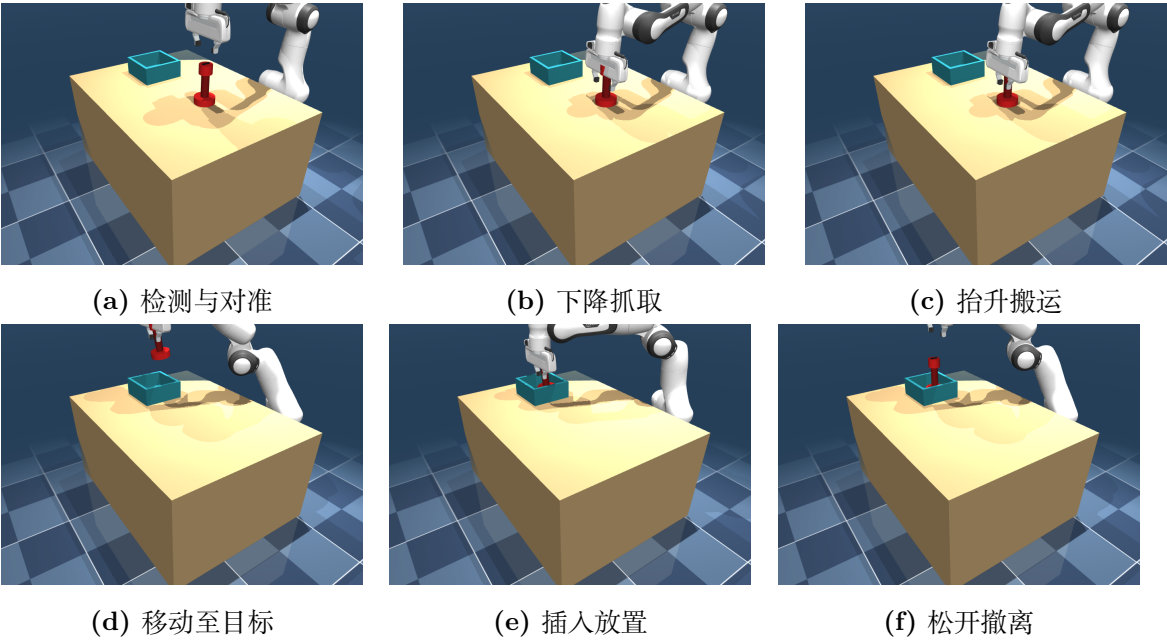


图 9：完整取放-装配流程分阶段关键帧（截取自仿真录制视频）

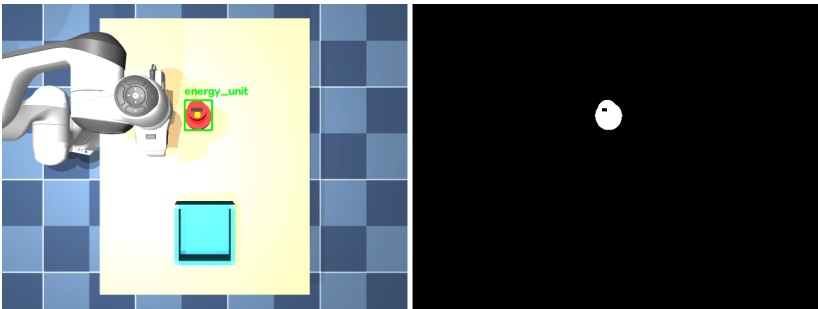


图 10：颜色分割目标检测与位姿估计可视化

表 5: 位姿估计精度统计 (估计值相对仿真真值 ground-truth)

| 指标                 | 结果               | 说明                       |
|--------------------|------------------|--------------------------|
| 水平位置估计误差 (均值 / 最大) | 4.9 mm / 16.5 mm | 相对仿真真值的 $xy$ 偏差 (20 次实验) |
| 检测成功率              | 100%             | 所有帧均成功检出并定位              |
| 单帧感知耗时             | 约 0.6 ms         | 检测 + 位姿估计 (不含图像获取)       |

### 7.3 末端轨迹与关节曲线

图 11 给出了末端执行器在笛卡尔空间的运动轨迹与各关节角度随时间的变化曲线。关节曲线平滑连续，验证了五次多项式轨迹规划与 DLS 逆运动学的平稳性。

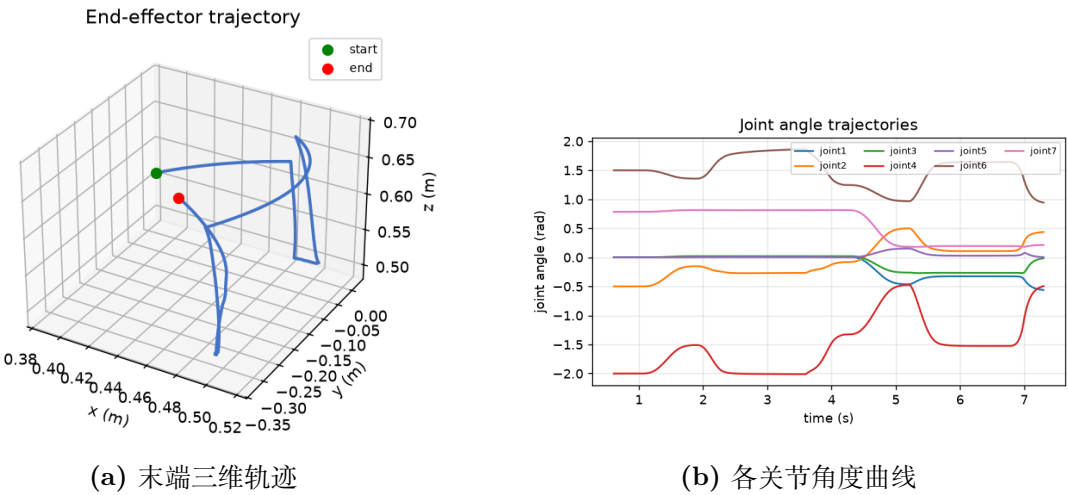


图 11: 末端轨迹与关节角度曲线 (记录自 outputs/trajectories/)

### 7.4 成功率与指标统计

在随机化能量单元初始位置的条件下重复运行取放任务，统计任务成功率与单次任务耗时等指标，并对照官方计分规则给出说明，如表 6 所示。

表 6: 仿真取放任务结果统计 (20 次随机化重复实验)

| 指标               | 结果                | 说明               |
|------------------|-------------------|------------------|
| 取放任务成功率          | 100% (20/20)      | 20 次随机化重复实验全部成功  |
| 单次任务平均耗时         | 约 6.7 s           | 从检测到放置完成 (仿真时间)  |
| 放置水平误差 (均值 / 最大) | 20.9 mm / 43.0 mm | 物体最终位置相对放置区中心的偏差 |
| 对目标位置扰动的鲁棒性      | 水平 ±100 mm 内 100% | 随机化能量单元初始位置仍稳定完成 |

需要说明本仿真的验证范围：实验完整验证了**视觉引导取放的核心闭环**——目标检测、RGB-D 位姿估计、坐标变换、逆运动学、轨迹规划与抓取-搬运-放置控制；针对目标水平位置的随机化，系统均能自适应地在线规划轨迹并稳定完成，直接印证了第 1 节所述“视觉引导相较固定轨迹方案的适应性”这一核心命题。而科技核心 B、C 所要求的“插入后平移 100 mm 与 5° 精度旋转”属任务的进阶目标，其分阶段运动规划方法已在第 5 节给出，本仿真以代表性的“抓取—降入受体”动作对取放全链路进行验证，进阶装配动作的闭环实现将作为后续工作。

## 8 工作进度与分工

本项目按“需求分析—建模—感知—规划—仿真联调—录制与报告”的顺序推进，各阶段进度如图 12 及表 7 所示（以项目启动为相对起点，按周计）。

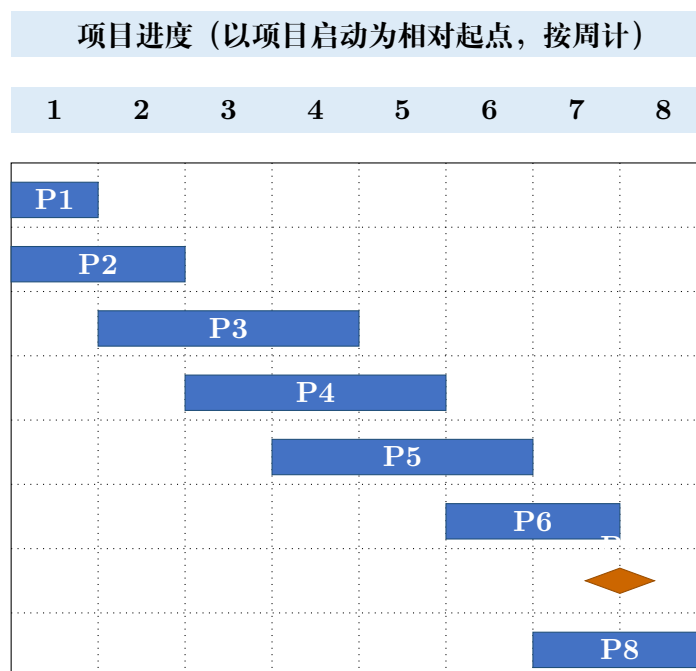


图 12: 项目进度甘特图

表 7: 项目各阶段说明

| 编号 | 内容                                      |
|----|-----------------------------------------|
| P1 | 需求确认与规则/文献调研 (RoboMaster 2026 官方规则手册解析) |
| P2 | 任务分析与系统总体方案设计                           |
| P3 | MuJoCo 场景建模 (Panda 引入、能量单元与放置区建模、相机配置)  |
| P4 | 视觉感知实现 (颜色分割检测、RGB-D 位姿估计、坐标变换)         |
| P5 | 运动规划与控制实现 (DLS 逆运动学、轨迹规划、状态机)           |
| P6 | 仿真系统联调、录制视频与结果统计                        |
| P7 | 仿真结果验收 (里程碑)                            |
| P8 | 实验报告撰写与定稿                               |

## 9 总结与展望

本报告以 RoboMaster 2026 高校联盟赛工程挑战赛的官方规则为依据，系统梳理了机械臂自动取放（装配）能量单元任务的场地、目标物体、装配位姿体系与计分规则，并据此设计了涵盖总体架构、机构与末端执行器选型、视觉感知、运动规划与装配控制在内的完整方案；进一步地，方案在 MuJoCo 物理仿真环境中得到了完整实现与验证：搭建了包含 Panda 机械臂、按规则尺寸建模的能量单元与放置区的仿真场景，实现了基于颜色分割与 RGB-D 的目标位姿估计、基于阻尼最小二乘

Jacobian 的逆运动学、五次多项式轨迹规划以及驱动整个取放流程的有限状态机，并在仿真中观察到机械臂连贯、稳定地完成了取放-装配全流程。

方案的核心工程思路是：以视觉感知实现对目标位姿变化的适应能力，以插入-平移-旋转的分阶段运动规划应对精细装配需求，并以物理仿真优先的方式完整检验从感知到控制的全链路。

## 未来工作

在本报告仿真验证的基础上，后续工作将从以下方向展开：

- **真实机械臂部署与 sim-to-real 迁移**：将仿真中验证的视觉感知与运动控制算法迁移至真实机械臂平台，开展实机取放验证。迁移中需要处理仿真与现实的差异，包括真实相机的内外参标定与手眼标定、光照与背景变化下的检测鲁棒性、真实夹爪的接触与摩擦特性，以及关节控制的时延与伺服误差等；可采用域随机化 (domain randomization) 与在线标定等手段缩小 sim-to-real 差距。真实参赛机械臂需依据规则手册 S91 自主设计，本报告验证的控制算法在关节层面通用，可迁移至该实物平台。
- **进阶装配动作闭环**：完善科技核心 B、C 所要求的“插入后平移 100 mm 与 5° 精度旋转”，引入力/力矩反馈实现接触受限下的柔顺装配。
- **感知增强**：在复杂背景或遮挡场景下引入轻量级深度学习检测（如 YOLO 系列）与点云配准提升位姿估计的鲁棒性与精度。
- **任务级优化**：面向比赛计分规则，加入多目标调度与轨迹时间最优规划，进一步提升单位时间内的装配得分。

## 参考文献

- [1] DJI 大疆创新. *RoboMaster 2026 机甲大师高校联盟赛比赛规则手册 V1.0.0* (2025-10-21) [EB/OL]. RoboMaster 官方社区, 2025.
- [2] DJI 大疆创新. *RoboMaster 2026 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册 V1.1.0* (2025-12-25) [EB/OL]. RoboMaster 官方社区, 2025.
- [3] Todorov E., Erez T., Tassa Y. MuJoCo: A physics engine for model-based control. *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2012: 5026–5033.
- [4] Zakka K., et al. MuJoCo Menagerie: A collection of high-quality models for the MuJoCo physics engine [EB/OL]. Google DeepMind, 2022.

- [5] 吉林大学 TARS\_Go 战队. 工程机器人机械结构说明文档 [EB/OL]. RoboMaster 开发者社区, 2024.
- [6] Siciliano B., Sciavicco L., Villani L., Oriolo G. *Robotics: Modelling, Planning and Control*. Springer, 2009.
- [7] Corke P. *Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB*. 2nd ed. Springer, 2017.
- [8] Redmon J., Divvala S., Girshick R., Farhadi A. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. *CVPR*, 2016.
- [9] Tsai R. Y., Lenz R. K. A New Technique for Fully Autonomous and Efficient 3D Robotics Hand/Eye Calibration. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 1989, 5(3): 345–358.
- [10] Garrido-Jurado S., Muñoz-Salinas R., Madrid-Cuevas F. J., Marín-Jiménez M. J. Automatic Generation and Detection of Highly Reliable Fiducial Markers under Occlusion. *Pattern Recognition*, 2014, 47(6): 2280–2292.